

DDalphaAMG-SM (Schwinger 模型) 核心部分穷尽剖析报告

opencode pure

2026-08-17

摘要

本报告对 `/root/PyQCU/refer/git-rep/DDalphaAMG-SM` 的核心部分进行穷尽剖析。项目性质判定为**代码-物理交叉向**：纯 C++/MPI 实现的 2D Schwinger 模型 (U(1) 规范) Wilson 离散化 AMG 求解器。穷尽枚举 9 个核心候选 (C1-C9)，其中**深挖 6 / 浅析 2 / 排除 1**：深挖部分含物理图像、公式推导链、代码-物理映射表与证据。独特竞争力：在最小 2D 模型上完整复现 DD α AMG 框架——层无关 G 系数算子 (粗链接 $P^\dagger DP$)、test-vector 插值、SAP 平滑器、V/K-cycle 与 FGMRES 外层，附完整自校验测试。非独立 git 仓库。

目录

1 项目定位与核心部分清单	1
1.1 项目性质判定	2
1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)	2
2 核心部分深度剖析	2
2.1 C1 2D Wilson Dirac 算子	2
2.2 C2 test-vector 插值算子 $P/P^\dagger$	3
2.3 C3 层无关 G 系数粗算子	3
2.4 C4 SAP 平滑器	3
2.5 C5 V/K-cycle 循环	3
2.6 C6 FGMRES 外层与 K-cycle 预条件	4
3 独特性与竞争力评估	4
4 关键片段与公式	4
5 参考源清单	5
6 结论	5

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

性质判定：交叉向。物理对象明确（2D U(1) Schwinger 模型、Wilson 算子、test vectors、粗链接），算法代码为核心载体。判定依据：src/dirac_operator.cpp:24-54 直接实现 Wilson D ；AMG_Documentation.pdf 为算法文档；README.md:3-13 明示目的。

1.2 核心部分总清单（穷尽枚举）

编号	候选	三态	理由
C1	2D Wilson Dirac 算子	深挖	求解方程核心，物理对应明确
C2	test-vector 插值算子 $P/P^\dagger$	深挖	AMG 构造核心
C3	层无关 G 系数粗算子	深挖	本库最独特设计
C4	SAP 平滑器	深挖	平滑器核心
C5	V/K-cycle 循环	深挖	循环策略核心
C6	FGMRES 外层与 K-cycle 预条件	深挖	外层收敛核心
C7	粗层 GMRES 与 rank 聚集	浅析	粗层支持性组件
C8	自校验测试族	浅析	开发期验证，非生产
C9	编译期参数固定	排除	工程约定，无独特性

表 1: 核心部分清单三态（数据来源: 全库索引实测）

2 核心部分深度剖析

2.1 C1 2D Wilson Dirac 算子

物理图像：Schwinger 模型（2D U(1)）中夸克为 2 分量旋量，Wilson 离散化：

$$D\psi(x) = (m_0 + 2)\psi(x) - \frac{1}{2} \sum_{\mu=0,1} \left[(1 - \gamma_\mu)U_\mu(x)\psi(x + \hat{\mu}) + (1 + \gamma_\mu)U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu})\psi(x - \hat{\mu}) \right]. \tag{1}$$

代码映射：

代码符号	物理对象	含义
U.val[2*n+mu]	$U_\mu(x)$	U(1) 复数 link (mu=0 t 向 / mu=1 x 向)
phi.val	$\psi(x)$	2 分量旋量
(m0+2)	$2 + m_0$	质量对角项

代码符号	物理对象	含义
rsign/lsign	周期/反周期	t 向反周期 (boundary.h:41-46)
D_phi/D_dagger_phi	$D, D^\dagger$	见 dirac_operator.cpp:24-85

表 2: 映射表 C1 (数据来源: src/*.cpp 实测)

推导链: Dirac 算子每分量展开见 src/dirac_operator.cpp:37-49 (mu=0/1 两个分量, 含 $\pm i$ 的 γ 组合)。**极限校验:** $m_0 = -2$ 时对角项消失; 自由场 $U = 1$ 时恢复标准 Wilson 谱。

2.2 C2 test-vector 插值算子 $P/P^\dagger$

物理图像: AMG 插值算子 P 由每聚合若干 test vectors 构成, 限制为 $P^\dagger$ 。**代码定位:** src/level.cpp:92-141 (P 延拓 P_vc) 、:145-189 ($P^\dagger$ 限制 Pdagg_v) 、:193-284 (按块局部 Gram-Schmidt 正交化, Frommer 2014 SIAM 算法)。**推导链:**

$$\psi_l = P_l \psi_{l+1}, \quad \eta_{l+1} = P_l^\dagger \eta_l, \quad P_l^\dagger P_l = I(\text{块内正交}). \quad (2)$$

为什么局部正交: 聚合内正交保证 P 列线性无关, 避免粗算子病态。

2.3 C3 层无关 G 系数粗算子

物理图像: 本库最独特设计——Dirac 算子以稀疏 G1/G2/G3 系数 (每格点少量复数) 表示, 使最细层与粗层共用同一 D 应用逻辑。**代码定位:** src/level.cpp:286-331 (makeDirac 构造最细层 $G = P = 1 + \sigma, M = 1 - \sigma$ 矩阵)、:394-426 (D_operator 层无关应用)、:431-542 (makeCoarseLinks 粗链接 = 按块聚合 $w^\dagger G w$, 区分 A/B/C 系数)。**推导链:** 粗链接 $G^{l+1} = \sum_{\text{聚合}} w^\dagger G^l w$, 粗算子 $D_c = P^\dagger D P$ 在系数级别重现。**为什么这样设计:** 2D 模型自由度小, 用系数化算子使多层实现统一, 验证性代码可复用同一框架。

2.4 C4 SAP 平滑器

物理图像: Schwarz 交替过程: 红黑块分解, 块内 GMRES 精确求解 D_B , 块间交替。**代码定位:** src/sap.cpp:3-41 (SchwarzBlocks 红黑着色)、:48-77 (I_D_B_1_It 限制 $\rightarrow$ 块内求解 $\rightarrow$ 延拓)、:81-165 (SAP 主迭代)、:169-218 (最细层块内 Dirac D_B)。**推导链:** 红黑 Gauss-Seidel 型

$$\psi \leftarrow \psi + \sum_{k \in \text{red}} R_k^T D_{B,k}^{-1} R_k (b - D\psi) \rightarrow \text{black 同理}. \quad (3)$$

极限校验: 单块退化为精确求解; 迭代收敛时残差单调下降 (:152-158 判据)。

2.5 C5 V/K-cycle 循环

物理图像: V-cycle: 预平滑 $\rightarrow$ 残差 $\rightarrow$ 限制 $\rightarrow$ 递归粗解 $\rightarrow$ 延拓 $\rightarrow$ 校正 $\rightarrow$ 后平滑; K-cycle: 粗层以 FGMRES 包裹。**代码定位:** src/amg.cpp:64-116 (V-cycle)、:119-174 (K-cycle)、:177-243

(`applyMultilevel` 独立迭代入口)。**推导链**: V-cycle 一步

$$\psi_l \leftarrow S_l^{\nu_2}(\psi_l + P_l V_{l+1} P_l^\dagger(\eta_l - D_l \psi_l)), \quad \text{经 } S_l^{\nu_1} \text{ 预平滑.} \quad (4)$$

为什么 K-cycle: 以 FGMRES 重组粗层 (`src/amg.cpp:154 fgmres_k_cycle_l[l+1]->fgmres(...)`), 提升收敛率。

2.6 C6 FGMRES 外层与 K-cycle 预条件

物理图像: 外层 FGMRES 以 AMG (V/K-cycle) 为右预条件子, 灵活内积保存预条件子。**代码定位**: `src/fgmres.cpp:16-92` (Arnoldi)、`:99-115` (Givens 旋转)、`:118-128` (上三角回代); `include/amg.h:147-270` (FGMRES_AMG_v/k_cycle 类族)。**为什么 FGMRES 而非 GMRES**: 变预条件 (如 K-cycle 内层收敛变化) 下 FGMRES 保留收敛性, 适合 AMG 预条件组合。

3 独特性与竞争力评估

核心	独特竞争力	对比朴素实现
层无关 G 系数算子	多层共用同一 D 逻辑	每层独立写算子
test-vector 插值	近零模捕捉 + 局部正交	静态粗化
SAP + V/K-cycle	完整 AMG 框架于 2D 复现	单层 Krylov
FGMRES 预条件	灵活内积容变预条件	GMRES 固定预条件
自校验测试族	$D_c = P^\dagger D P$ 、 $P^\dagger P = I$ 验证	无验证

表 3: 独特性评估 (数据来源: 源码实测)

4 关键片段与公式

```

1 void AlgebraicMG::v_cycle(const int& l, const spinor& eta_l, spinor& psi_l){
2     if (l == LevelV::maxLevel && levels[l]->ranks_comm != MPI_COMM_NULL){
3         levels[l]->gmres_l->fgmres(eta_l, eta_l, psi_l, false);
4     } else {
5         if (nu1 > 0) levels[l]->sap_l->SAP(eta_l, psi_l, nu1, tol, false);
6         levels[l]->D_operator(psi_l, Dpsi);
7         r_l = eta_l - Dpsi;
8         levels[l]->Pdagg_v(r_l, eta_l_1);
9         if (levels[l+1]->ranks_comm != MPI_COMM_NULL)
10             v_cycle(l+1, eta_l_1, psi_l_1);
11         levels[l]->P_vc(psi_l_1, P_psi);
12         psi_l += P_psi;
13         if (AMGV::nu2 > 0) levels[l]->sap_l->SAP(eta_l, psi_l, nu2, tol, false);
14     }
15 }
```

参考源: src/amg.cpp:64-116 (V-cycle, 注释为简化说明)
核心公式汇总:

$$D = (m_0 + 2)\mathbb{K} - \frac{1}{2} \sum_{\mu} [(1 - \gamma_{\mu})U_{\mu}\delta_+ + (1 + \gamma_{\mu})U_{\mu}^{\dagger}\delta_-], \tag{5}$$

$$D_c = P^{\dagger}DP \quad (\text{系数级 } G1/G2/G3), \tag{6}$$

$$P_l^{\dagger}P_l = I \quad (\text{块内正交}). \tag{7}$$

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
src/dirac_operator.cpp:24-92	仓库	$D/D^{\dagger}/D^{\dagger}D$
src/level.cpp:92-189	仓库	$P/P^{\dagger}$ 转移
src/level.cpp:193-284	仓库	局部 Gram-Schmidt
src/level.cpp:286-331	仓库	makeDirac 最细层 G 系数
src/level.cpp:394-426	仓库	层无关 D 应用
src/level.cpp:431-542	仓库	粗链接 $P^{\dagger}DP$
src/sap.cpp:3-41	仓库	Schwarz 块/红黑着色
src/sap.cpp:48-77	仓库	限制-块内 GMRES-延拓
src/sap.cpp:81-165	仓库	SAP 主迭代
src/amg.cpp:64-116	仓库	V-cycle
src/amg.cpp:119-174	仓库	K-cycle
src/amg.cpp:177-243	仓库	applyMultilevel
src/fgmres.cpp:16-128	仓库	FGMRES 骨架
include/amg.h:147-270	仓库	FGMRES_AMG 类族
include/boundary.h:41-46	仓库	t 向反周期
src/io.cpp:32-46	仓库	二进制配置读取
README.md:3-13	仓库	项目定位

6 结论

结论

DDalphaAMG-SM 的核心竞争力是**层无关 G 系数粗算子设计**: 在最小 2D U(1) 模型上以系数化算子统一最细/粗层 Dirac 应用, 配合 test-vector 插值、SAP、V/K-cycle 与 FGMRES 预条件, 完整复现 DDαAMG 框架并附详尽自校验。穷尽枚举 9 个候选, 深挖 6 项均有物理图像与代码-物理映射证据。

局限与风险

局限: 未实测运行 (无构建产物); rank 聚集硬编码 4 (variables.h:85-87); 数值参数编译期固定; 非独立 git 仓库。